

Treccio 10-11-2025

Esercizio 1. Un sistema di rete può trovarsi in due regimi:

- con probabilità $p = 0.10$ la rete è in sovraccarico: il tempo di trasmissione di un pacchetto (in millisecondi) è distribuito uniformemente tra 12ms e 16ms;
- con probabilità $1 - p = 0.90$ invece il tempo di trasmissione è distribuito uniformemente tra 8ms e 12ms.

Durante il test vengono trasmessi $n = 200$ pacchetti indipendenti; i tempi $X_1, \dots, X_{200}$ sono condizionati al regime attuale (cioè se la rete è in sovraccarico, tutte le X_i hanno legge uniforme in $(12, 16)$, altrimenti hanno legge uniforme in $(8, 12)$). Si definisce la somma

$$S_{200} = \sum_{i=1}^{200} X_i,$$

che rappresenta il tempo totale di trasmissione (in millisecondi) di tutti i pacchetti.

- (1) Calcolare il valore atteso e la varianza del tempo totale di trasmissione in ciascun regime.
- (2) Calcolare la probabilità che il tempo totale di trasmissione superi 2050ms, cioè

$$P(S_{200} > 2050).$$

1) $R_1 = \text{regime in sovraccarico}$

$$E[S_{200} | R_1] = \left(\frac{12+16}{2} \right) \cdot 200 = 14 \cdot 200 = 2800$$

$$E[S_{200} | R_1^c] = \left(\frac{8+12}{2} \right) \cdot 200 = 2000$$

$$\begin{aligned} E[S_{200}] &= E[S_{200} | R_1] P(R_1) + E[S_{200} | R_1^c] P(R_1^c) \\ &= (2800)(0.1) + (2000)(0.9) = 2080 \end{aligned}$$

$$\text{Var}[S_{200} | R_1] = \frac{(16-12)^2}{12} \cdot 200 = 266$$

$$\text{Var}[S_{200} | R_1^c] = \frac{(12-8)^2}{12} \cdot 200 = 266$$

$$\text{Var}[S_{200}] = E[\text{Var}[S_{200} | R]] + \text{Var}[E(S_{200} | R)]$$

$$E[\text{Var}[S_{200} | R]] = (266)(0.1) + (266)(0.9) = 266$$

$$\begin{aligned} \text{Var}[E(S_{200} | R)] &= (0.1)(2800 - 2080)^2 + (0.9)(2000 - 2080)^2 \\ &= 51840 + 5760 = 57600 \end{aligned}$$

$$\text{Var}[S_{200}] = 266 + 57600 = 57866$$

$$\begin{aligned}
2) \quad P(S_{200} > 2050) &= P(S_{200} > 2050 | B_1)P(B_1) + P(S_{200} > 2050 | B_1^c)P(B_1^c) \\
&= P\left(\frac{S_{200} - 2800}{16 \cdot 3} > \frac{2050 - 2800}{16 \cdot 3}\right)(0.1) + P\left(\frac{S_{200} - 2000}{16 \cdot 3} > \frac{2050 - 2000}{16 \cdot 3}\right)(0.9) \\
&= P\left(\frac{S_{200} - 2800}{16 \cdot 3} > -46\right)(0.1) + P\left(\frac{S_{200} - 2000}{16 \cdot 3} > 3.06\right)(0.9) \\
&= [1 - (1 - \Phi(46))](0.1) + (1 - \Phi(3.06))(0.9) \\
&= 0.1 + 0.00099 = 0.10099
\end{aligned}$$

Esercizio 2. Per ogni valore dei parametri $\tau, C \in \mathbb{R}$ con $\tau > 0$, si consideri la funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ data da

$$f(x) := C e^{-\frac{(x-1)^2}{2\tau^2}} \chi_{(-\infty, 1)}(x)$$

per $x \in \mathbb{R}$, dove $\chi_{(-\infty, 1)}$ è la funzione caratteristica dell'intervallo $(-\infty, 1)$.

- (1) Determinare il valore di C per il quale f è la densità di una certa variabile aleatoria X .
- (2) Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza di τ relativo al campione $\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ di rango n distribuito come X .
- (3) Determinare la legge di $(X - 1)^2$ quando $\tau = 1$ e dire se si tratta di una legge notevole.

$$1) \int_{-\infty}^1 C e^{-\frac{(x-1)^2}{2\tau^2}} dx = 1$$

La funzione $f(x)$ ricorda la densità di una v.e. normale con $\mu=1$ e $\sigma^2=\tau^2$ ma notiamo che è definita solo su una metà dell'asse delle ascisse, pertanto:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} C e^{-\frac{(x-1)^2}{2\tau^2}} dx = 2 \int_{-\infty}^1 C e^{-\frac{(x-1)^2}{2\tau^2}} dx$$

$$\text{ovvero } C = 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{1}{\tau}$$

$$C = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \frac{1}{\tau} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \frac{1}{\tau}$$

$$2) \quad L(X_1, \dots, X_n; \tau) = \left(\frac{2}{\pi}\right)^{n/2} \frac{1}{\tau^n} e^{-\frac{1}{2\tau^2} \left(\sum_{i=1}^n X_i - 1\right)^2}$$

$$\ln L = -n \ln(\tau) - \frac{1}{2\tau^2} \left(\sum_{i=1}^n X_i - 1\right)^2$$

$$\frac{\partial \ln h}{\partial \tau} = \frac{-h}{\tau} + \frac{1}{\tau^3} (\sum_{i=1}^n X_i - 1)^2$$

$$\frac{h}{\tau^3} = \frac{1}{\tau^3} (\sum_{i=1}^n X_i - 1)^2$$

$$\tau = \sqrt{\frac{(\sum_{i=1}^n X_i - 1)^2}{n}}$$

3) Se $\tau = 1$ allora $X - 1 \sim N(0, 1)$ per cui $(X - 1)^2 \sim N(0, 1)^2 = \chi^2(1)$
 $P(\chi^2_{1/2}, \chi^2_{1/2})$

Esercizio 3. Un'azienda vuole stimare il diametro medio dei bulloni che produce.

Dalle misure effettuate in passato si sa che la deviazione standard del processo è pari a 0.2mm. L'azienda desidera che la stima del diametro medio sia accurata entro ± 0.05 mm rispetto al valore reale, con un livello di confidenza del 95%.

Quante misure devono essere effettuate affinché la stima del diametro medio soddisfi questa richiesta di precisione?

$$\sigma = 0.2$$

L'intervallo è definito: $\left[\bar{X}_n - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{1-\alpha/2}; \bar{X}_n + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{1-\alpha/2} \right]$

e si vuole che: $\frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{1-\alpha/2} = 0.05$

Con $1-\alpha = 0.95$, $1-\alpha/2 = 0.975$ e $z_{0.975} = 1.96$

allora:

$$\frac{(0.2)}{\sqrt{n}} (1.96) = 0.05 \Rightarrow \sqrt{n} = 7.84 \Rightarrow n = 61.46 \sim 62$$